

D42 Transfer Operator 数値解析サマリー

日付: 2026-06-03

確定した観測

1. s^*_N の収束

$\det(I - W_N(s)) = 0$ の最小正の実数解：

N	s^*_N
3	2.61399171
5	2.19733343
10	2.01041038
11	1.99849968
20	1.95716229
30	1.94700730
50	1.94219006
100	1.94055859

収束則: $s^*_N \approx s_\infty + 7.72/N^{2.02}$ 外挿: $s_\infty \approx \mathbf{1.939}$ ($s=2$ ではない)

2. $\rho(W_N(2))$ の挙動 ($s=2$ 固定)

N	$\rho(W_N(2))$
10	0.993789
15	1.018043
50	1.038419
100	1.039648

外挿: $\rho_\infty(2) \approx \mathbf{1.040} > 1 \rightarrow s=2$ は PF臨界点ではない

3. 零モード束の減衰

$-\log \lambda_k \approx c(s) \cdot k \cdot \log(k) + b(s) \cdot k + \text{const}$

s=2での係数: $c(2) \approx 1.166$ (N=200)
s=1.94での係数: $c(1.94) \approx 1.183$
 $c(s)$ の関数形: $c(s) \approx 1.649 - 0.651 \cdot \log(s)$

臨界指数の三層構造（仮説）

層	値	意味
第一層	$s_\infty \approx 1.94$	$\rho(W_\infty) = 1$ 、PF臨界点
第二層	$s = 2$	$Z_\xi(s)$ の主収束指数、 $x_n \sim n^{-2}$
第三層	$c(s)=1$ 付近 ($s \approx 2.7$)	零モード束の純粋 Γ 減衰点

棄却された命題

- $s^*_N \rightarrow 2$ (N=11で2を下回り継続減少)
- $s=2$ が PF臨界点 ($\rho_\infty(2) \approx 1.040 > 1$)

保留中

- s_∞ の閉形式 (≈ 1.939 、何か特別な値か未確定)
- $c(s)=1$ の点が $s=e$ と一致するか (差 ≈ 0.010 、要精度向上)
- $2 - s_\infty \approx 0.06$ の構造的起源

次回の出発点

- N=100..500 で s^*_N を再確認、 s_∞ の精度向上
- s_∞ の閉形式候補を絞る
- $\rho_\infty(2) - 1 \approx 0.040$ と $2 - s_\infty \approx 0.060$ の関係